

CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils dont le chapitre ne cesse de se servir : le **logarithme décimal** — c'est lui qui fait toute l'acoustique et toute l'échelle de pH —, l'**équiblage d'une demi-équation** et la **lecture d'un tableau de valeurs signées**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer sans calculatrice : $\log(10)$, $\log(100)$, $\log(10^6)$ et $\log(1)$.

2. À la calculatrice, donner $\log(2)$ et $\log(3)$ à deux décimales. En déduire, sans autre calcul, la valeur de $\log(2) + \log(10)$.

3. Écrire $10^{8,4}$ en notation scientifique, avec deux chiffres significatifs. Même question pour $10^{-12} \times 10^{8,4}$.

4. Résoudre l'équation $10 \log(x) = 88$, puis $10 \log(x) = 91$. Quel est le rapport entre les deux solutions ?

5. Calculer $10 \log\left(\frac{6}{8}\right)$ et $10 \log\left(\frac{3}{8}\right)$ à une décimale. Ces deux nombres sont-ils positifs ou négatifs, et pourquoi ?

6. Compléter par le bon nombre d'électrons : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \dots e^-$; $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + \dots e^-$; $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + \dots e^- \longrightarrow 4 \text{OH}^-$.

7. Ranger par ordre croissant : $-0,44$; $0,34$; $-2,37$; $0,00$; $-0,76$. Lequel est le plus grand ? Lequel est le plus petit ?

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $\log(10) = 1 \cdot \log(100) = 2 \cdot \log(10^6) = 6 \cdot \log(1) = 0$. *Le logarithme décimal d'une puissance de 10 est son exposant : c'est toute sa définition.*
2. $\log(2) = 0,30 \cdot \log(3) = 0,48 \cdot \log(2) + \log(10) = 1,30$, qui est $\log(20)$. *Multiplier par 10 à l'intérieur revient à ajouter 1 à l'extérieur — c'est exactement pourquoi multiplier une intensité sonore par 10 ajoute 10 dB.*
3. $10^{8,4} = 2,5 \times 10^8 \cdot 10^{-12} \times 10^{8,4} = 10^{-3,6} = 2,5 \times 10^{-4}$. *On ajoute les exposants ; c'est le calcul qui donne une intensité sonore à partir d'un niveau en décibels.*
4. $\log(x) = 8,8$ donc $x = 10^{8,8} = 6,3 \times 10^8$; puis $x = 10^{9,1} = 1,26 \times 10^9$. Rapport : $1,26 \times 10^9 / 6,3 \times 10^8 = 2,0$. *Trois décibels de plus, c'est une intensité deux fois plus grande — à retenir.*
5. $10 \log(0,75) = -1,2 \cdot 10 \log(0,375) = -4,3$. Ils sont **négatifs** car les quotients sont inférieurs à 1, et le logarithme d'un nombre inférieur à 1 est négatif. *Rester moins longtemps ne peut que faire baisser l'exposition : un résultat positif signifierait une erreur.*
6. $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \cdot \text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \cdot \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$. *Le nombre d'électrons est celui qui équilibre les charges de part et d'autre, jamais autre chose.*
7. $-2,37 < -0,76 < -0,44 < 0,00 < 0,34$. Le plus grand est 0,34, le plus petit $-2,37$. *Piège classique : $-2,37$ est **plus petit** que $-0,44$, et c'est pour cela que le magnésium protège le fer.*